

TOPIK 7

Denoising EMG untuk Kontrol Tangan Prostetik

Domain: Biomedis / Robotika | $f_s = 2.000 \text{ Hz}$

7.1 Latar Belakang

Lab Robotika Departemen Pendidikan Teknik Elektro UNY mengembangkan sistem kontrol tangan prostetik berbasis sinyal EMG permukaan. Elektroda dipasang di otot flexor digitorum lengan bawah, $f_s = 2.000 \text{ Hz}$. EMG berguna berada di 20–500 Hz; kontraksi otot menghasilkan burst sinyal di rentang ini. Pipeline harus menghilangkan noise, mengekstrak fitur MAV (Mean Absolute Value) dan RMS per window, lalu mendeteksi onset kontraksi secara real-time.

Noise: PLN 50 Hz + harmonik 100 Hz (dominan, dari kabel elektroda tidak ter-shield), noise elektroda broadband < 20 Hz (motion artefak), noise elektronik broadband $\sigma = 0.10$.

Parameter	Nilai	Parameter	Nilai
fs	2.000 Hz	Durasi	10 detik (N = 20.000 smp)
Band EMG berguna	20 – 500 Hz	Noise PLN	0.8 g @ 50 Hz + 0.3 g @ 100 Hz
Motion artefak	broadband < 20 Hz	Noise elektronik	$\sigma = 0.10$
np.random.seed	77	Burst simulasi	6 kontraksi × 600 ms
Window analisis	200 ms (400 smp)	MAV threshold	0.15 (untuk onset)



Starter Code Topik 7 (`np.random.seed=77`)

```
import numpy as np; from scipy import signal as sig
fs=2000.; np.random.seed(77); N=int(fs*10); t=np.arange(N)/fs

# EMG sintetis: bandpass broadband + burst pattern
sos_emg=sig.butter(4,[20.,500.],btype='bandpass',fs=fs,output='sos')
emg_base=sig.sosfilt(sos_emg, np.random.randn(N))*0.5
burst_mask=np.zeros(N)
for st in [500,1500,2500,4000,5000,6500,8000,9000]: # 8 burst @ 500-600ms
    burst_mask[st:st+600]=1
x_signal = emg_base * (1 + 3*burst_mask) # amplitudo 4× lebih tinggi saat burst

x_noise = (0.80*np.sin(2*np.pi*50*t) + # PLN 50Hz
           0.30*np.sin(2*np.pi*100*t) + # PLN 100Hz
           sig.sosfilt(sig.butter(4,20./(fs/2),btype='low',output='sos'),
                       0.40*np.random.randn(N)) + # motion artefak
           0.10*np.random.randn(N)) # elektronik
x_raw = x_signal + x_noise
```

7.2 Pipeline yang Diharapkan

1

Analisis PSD + Visualisasi Burst

Welch nperseg=512 + STFT spectrogram nperseg=128. Identifikasi PLN 50/100 Hz, motion artefak, band EMG, dan burst.

2

Notch Kaskade 50 + 100 Hz

IIR notch $Q=30$ untuk masing-masing. Verifikasi: notch 50 Hz tidak mengganggu band EMG (20–500 Hz), jarak aman = 30 Hz $\gg$ BW = 1.67 Hz.

3

High-Pass 20 Hz (Anti Motion Artefak)

Butterworth HP orde 4, $f_c=20$ Hz. Hitung $N_{\text{transient}}$. Komponen EMG mulai dari 20 Hz tidak boleh terpotong.

4

Low-Pass 500 Hz

LP Butterworth orde 4. Komponen EMG berguna di bawah 500 Hz dipertahankan.

5

Ekstraksi Fitur Real-Time

Window 200 ms (= 400 smp), hop 50 ms (= 100 smp). Per window hitung: $MAV = \text{mean}(|x|)$, $RMS = \sqrt{\text{mean}(x^2)}$. Plot fitur vs waktu.

6

Onset Detection + Frame-Based

Frame = 50 ms (100 smp). Pipeline frame-based. Onset terdeteksi jika $MAV_{\text{window}} > \text{threshold}$ (0.15). Hitung: True Positive, False Positive vs ground truth burst.

? Pertanyaan Analisis Wajib Topik 7

1. Notch 50 Hz dan 100 Hz keduanya diaplikasikan pada $f_s=2000$ Hz. Hitung BW masing-masing. Hitung berapa persen energi EMG yang hilang akibat kedua notch (integrasikan respons frekuensi filter di band 20–500 Hz). Apakah ini signifikan?
2. Onset detection: hitung $\text{Sensitivity} = TP/(TP+FN)$ dan $\text{Specificity} = TN/(TN+FP)$ dari sistem deteksi Anda. Berapa nilai optimal threshold MAV yang memaksimalkan (Sensitivity + Specificity)?
3. Fitur MAV vs RMS: hitung korelasi Pearson antara time-series MAV dan RMS dari sliding window. Apakah keduanya mengandung informasi yang sama? Dalam aplikasi prostetik, fitur mana yang lebih baik dan mengapa?
4. Frame size 50 ms: berapa latensi sistem dari onset kontraksi ke deteksi output? Standar prostetik memerlukan latensi < 300 ms agar terasa natural. Apakah sistem Anda memenuhi syarat ini?
5. Efek motion artefak pada akurasi onset detection: bandingkan onset detection DENGAN dan TANPA high-pass filter ($f_c=20$ Hz). Berapa TP yang berubah? Kuantifikasi kontribusi noise motion artefak terhadap false positive rate.